Igor Diego Souza da Silva – HomeLab de Segurança da Informação

🔹 Implementação de SIEM com Splunk para coleta, detecção e análise de logs em ambiente Linux V1.

🧠 1. Objetivo

Desenvolver um ambiente de laboratório (HomeLab) com foco em Segurança da Informação, simulando um cenário corporativo de monitoramento utilizando um SIEM (Security Information and Event Management).

O objetivo foi implementar coleta, indexação e análise de logs, além de criar regras básicas de detecção de eventos de segurança.

🏗️ 2. Arquitetura do ambiente

O ambiente foi estruturado utilizando máquinas virtuais com diferentes papéis:

- **Ubuntu Linux** → Servidor SIEM (Splunk Enterprise) e coletor de logs.
- **Windows** → Endpoint (preparado para futura integração de logs)
- **Kali Linux** → Máquina atacante para simulação de eventos de segurança no futuro(v2)

⚙️ 3. O que foi implementado

Durante o projeto, foram realizadas as seguintes configurações:

- Instalação do **Splunk Enterprise via linha de comando (CLI)** no servidor Linux
- Acesso e configuração da interface web do Splunk
- Configuração manual de coleta de logs via arquivo `inputs.conf`
- Monitoramento de logs críticos do sistema:
  - `/var/log/auth.log` (eventos de autenticação)
  - `/var/log/syslog` (eventos do sistema)
- Validação da ingestão e indexação dos logs no SIEM
- Criação de regra de detecção para eventos de falha de autenticação

---

🧪 4. Atividades realizadas

- Navegação e administração via terminal Linux
- Análise manual de logs utilizando comandos como `tail -f`
- Configuração de coleta de logs diretamente no sistema operacional linux
- Execução de testes para validação da ingestão de dados
- Criação e ajuste de queries no Splunk
- Implementação de alerta para detecção de falhas de login

🔍 5. Resultados obtidos

- Navegação e administração em sistema Linux
- Coleta e indexação de logs funcionando corretamente
- Visualização de eventos em tempo quase real no Splunk
- Capacidade de busca e filtragem de eventos relevantes
- Detecção de falhas de autenticação com base em logs reais
- Validação prática de alertas através de geração de eventos simulados
- Compreensão do fluxo de dados em SIEM:

  origem → coleta → indexação → análise → detecção

🧠 6. Aprendizados

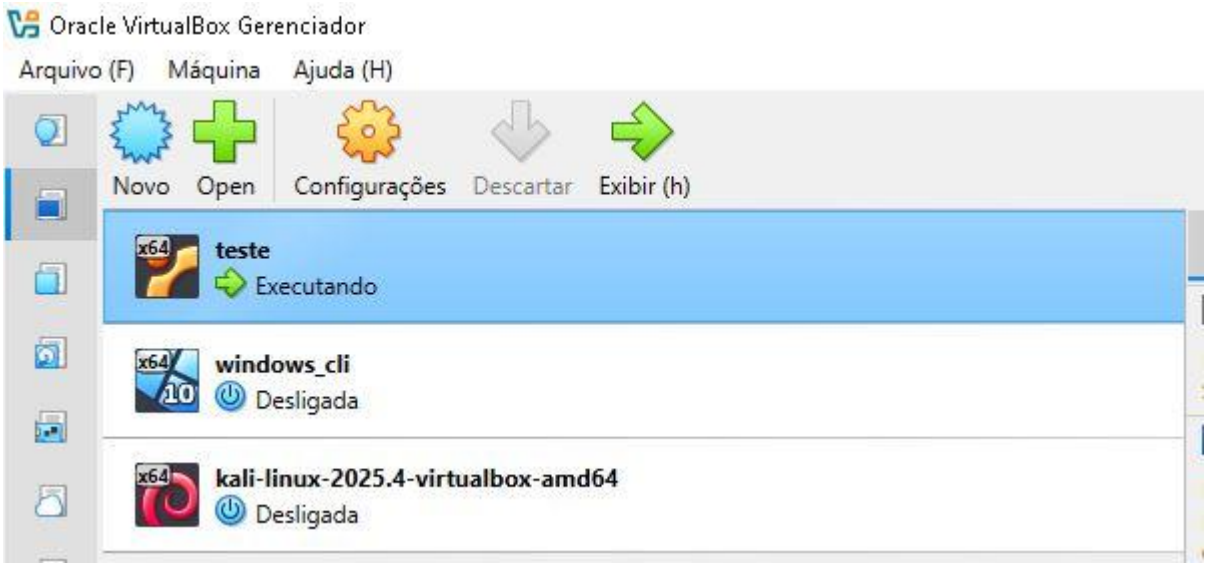
Durante o desenvolvimento do laboratório, foram adquiridos conhecimentos práticos relevantes, incluindo:

- Funcionamento da ingestão de logs em um SIEM
- Configuração manual de coleta de dados no Splunk
- Familiaridade com ambiente Linux voltado à segurança
- Análise básica de eventos de autenticação
- Diferença entre busca literal e busca por termos no Splunk
- Uso de operadores lógicos (AND/OR) para correlação de eventos
- Importância da padronização de logs para detecção eficiente
- Visão prática de como ambientes corporativos centralizam monitoramento de segurança

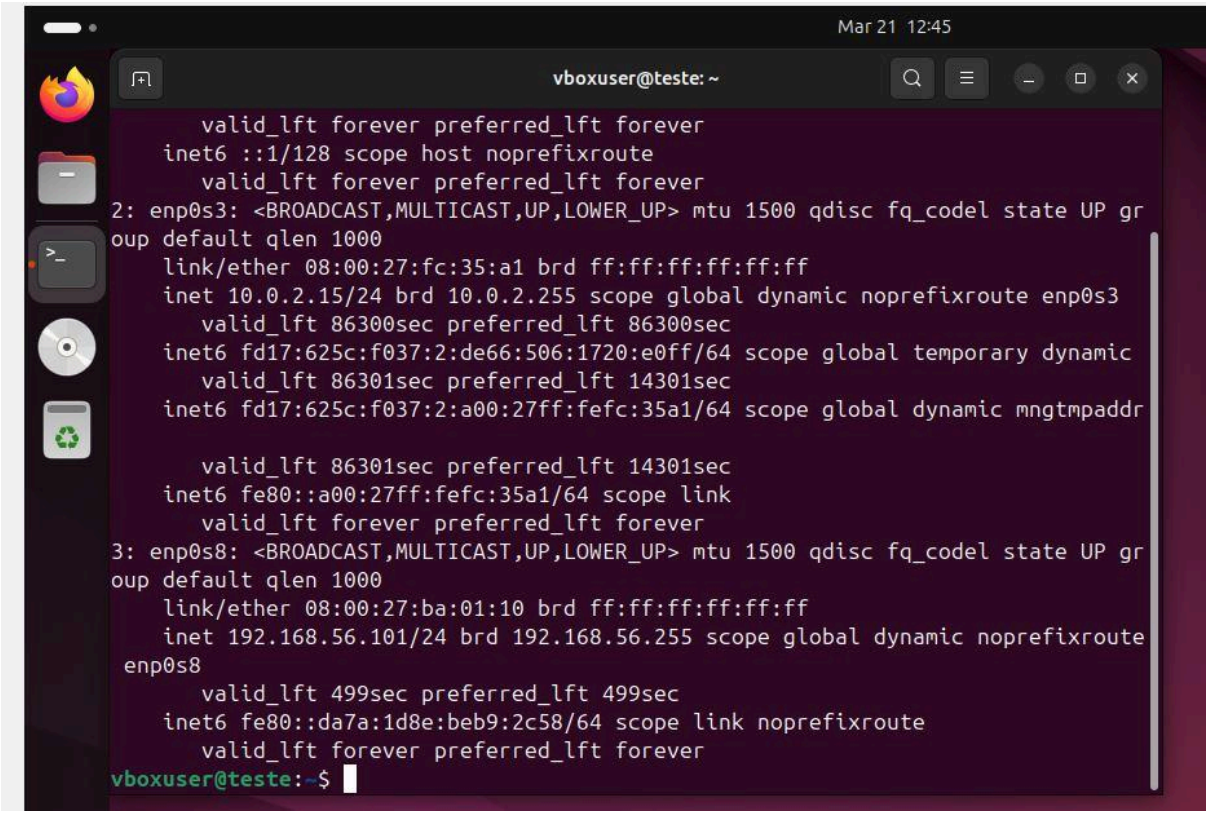
---

📸 7. Evidências

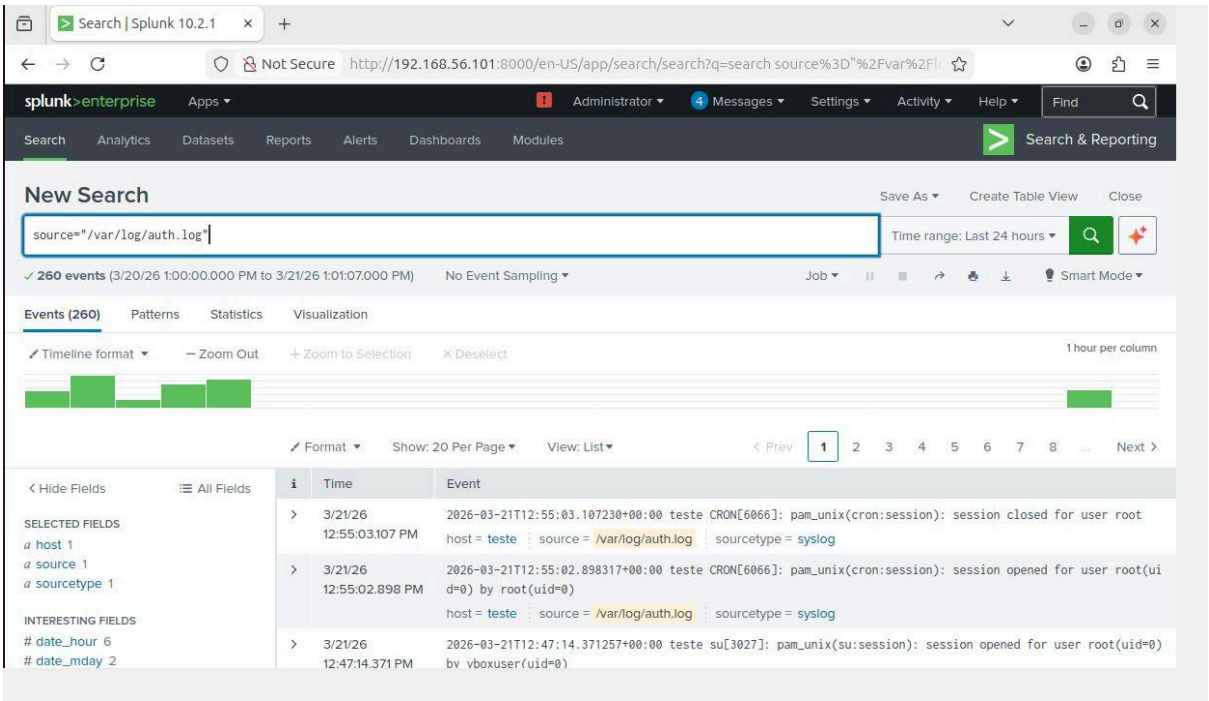
1) Ambientes virtualizados utilizado no laboratório (VMs)

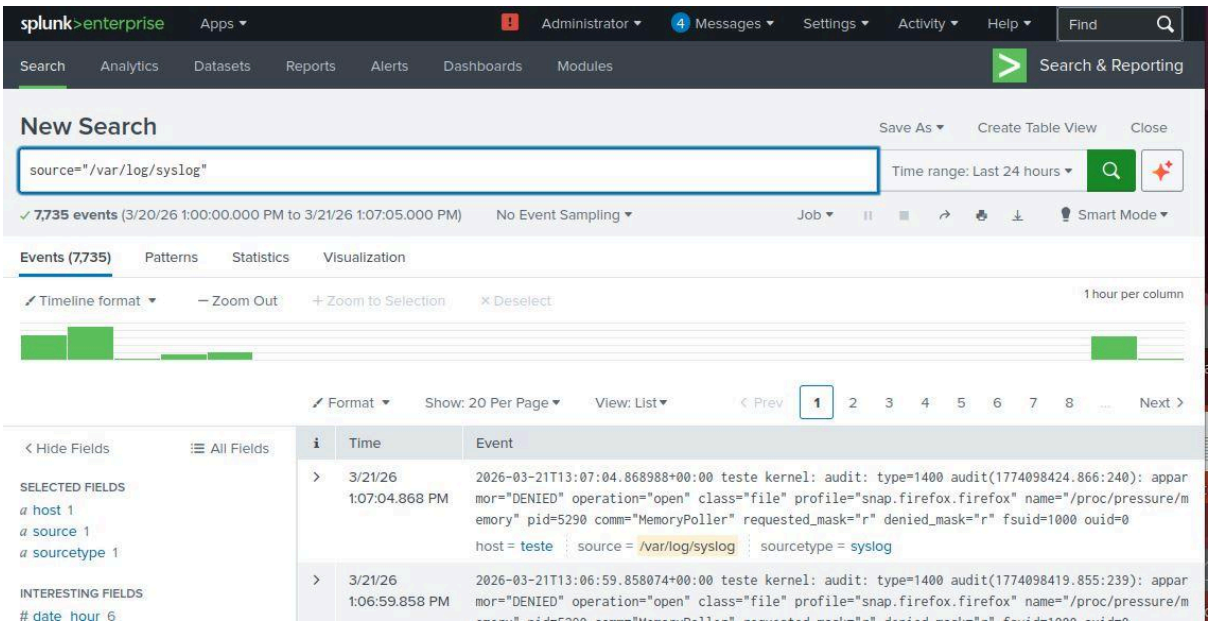


2) Máquina Ubuntu em execução e conectada à rede



3) Splunk instalado via cli e execução de queries em logs do sistema (`auth.log` e `syslog`)

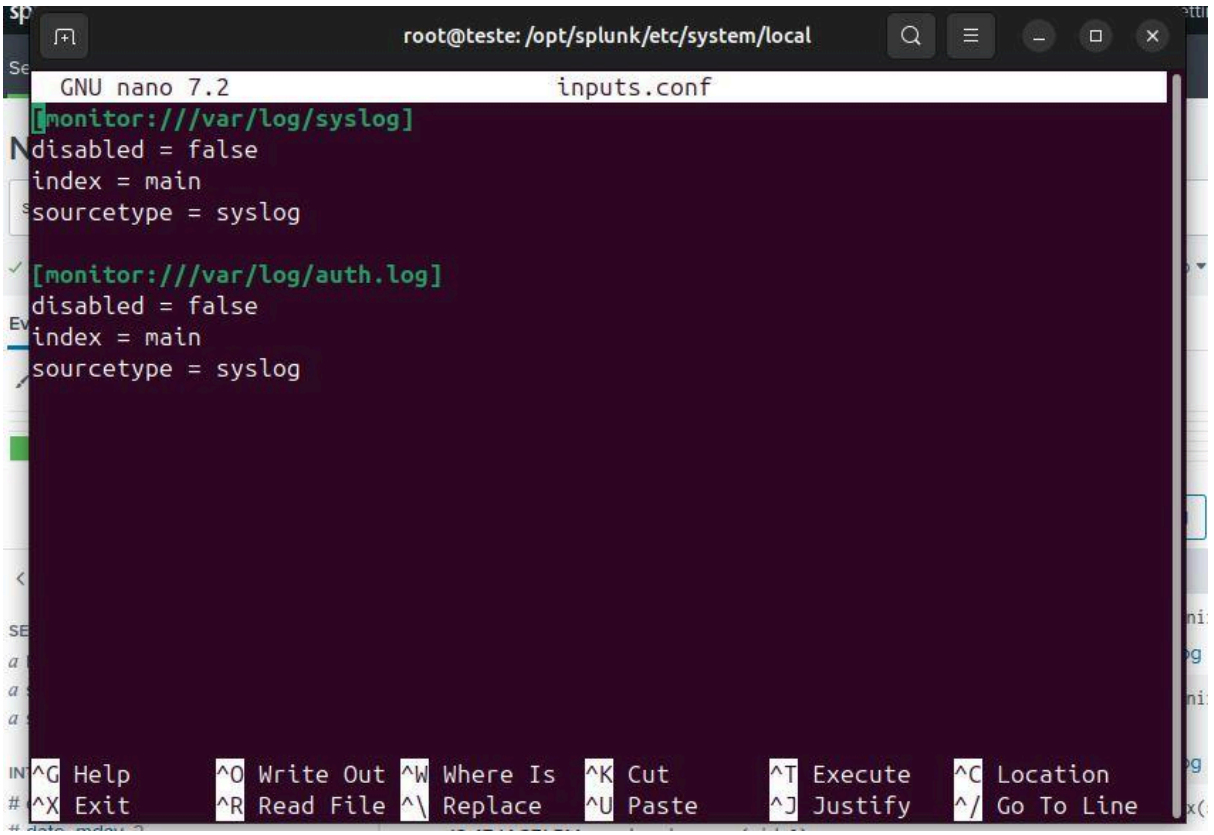




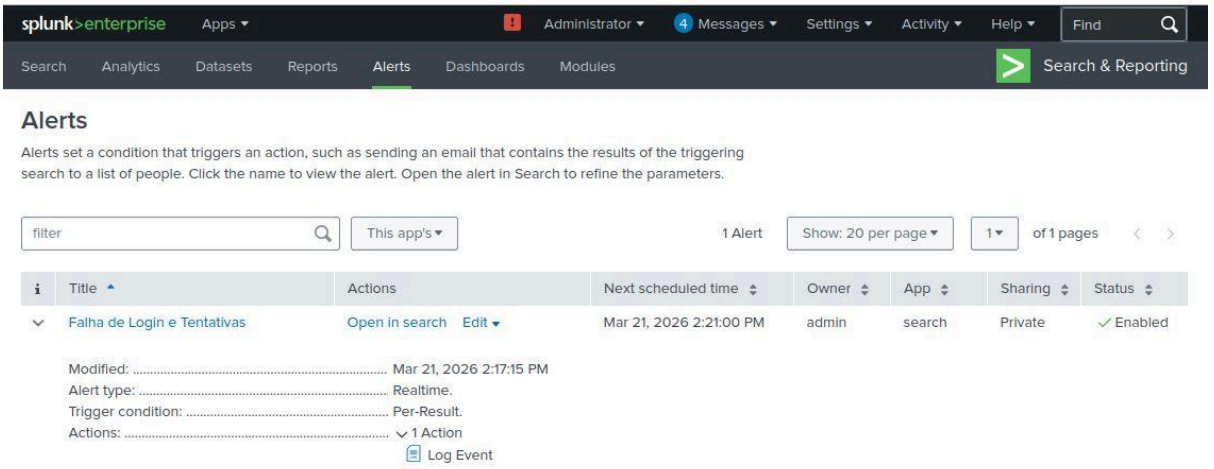
4) Monitoramento em tempo real de logs do auth.log via linux, utilizando tail -f.

```
root@teste: /home/vboxuser
on closed for user root
^Z
[2]+  Stopped                 tail -f /var/log/auth.log
root@teste:/home/vboxuser# tail -f /var/log/auth.log
2026-03-21T13:05:01.618112+00:00 teste CRON[7873]: pam_unix(cron:session): sessi
on opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-03-21T13:05:01.674150+00:00 teste CRON[7873]: pam_unix(cron:session): sessi
on closed for user root
2026-03-21T13:08:43.118772+00:00 teste su[3027]: pam_unix(su:session): session c
losed for user root
2026-03-21T13:08:43.249360+00:00 teste sudo: pam_unix(sudo:session): session clo
sed for user root
2026-03-21T13:08:50.714176+00:00 teste sudo: vboxuser : TTY=pts/0 ; PWD=/home/vb
oxuser ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/su
2026-03-21T13:08:50.730629+00:00 teste sudo: pam_unix(sudo:session): session ope
ned for user root(uid=0) by vboxuser(uid=1000)
2026-03-21T13:08:50.787769+00:00 teste su[8401]: (to root) root on pts/1
2026-03-21T13:08:50.796715+00:00 teste su[8401]: pam_unix(su:session): session o
pened for user root(uid=0) by vboxuser(uid=0)
2026-03-21T13:15:01.944512+00:00 teste CRON[8966]: pam_unix(cron:session): sessi
on opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
2026-03-21T13:15:01.991038+00:00 teste CRON[8966]: pam_unix(cron:session): sessi
on closed for user root
```

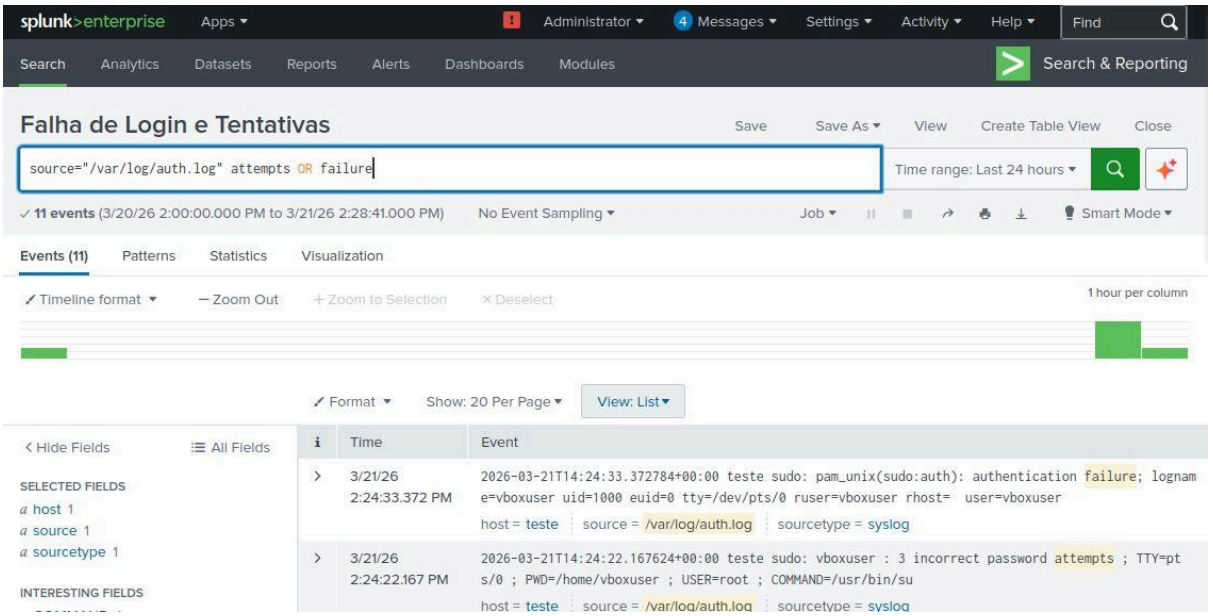
5) Arquivo `inputs.conf` configurado manualmente para coleta de logs, criado em /opt/splunk/etc/system/local/inputs.conf.



6) Criação de alerta básico para detecção e falhas de autenticação no Splunk.



7) Execução da query vinculada ao alerta criado e validação com eventos reais.



🔚 Considerações Finais

Este projeto representa a implementação inicial de um ambiente de monitoramento de segurança utilizando SIEM, com foco em coleta e análise de logs em ambiente Linux.

O laboratório será evoluído com a integração de novos sistemas, como Windows e simulação de ataques utilizando Kali Linux, visando aprofundar a capacidade de detecção e resposta a incidentes.